

QB-02 · Die Stoffmenge n und das Mol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 60–62. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zwischen Masse und Teilchenzahl

Das Mol ist die Brücke zwischen dem, was man wiegen kann, und dem, was in einer Reaktionsgleichung steht.

- 1 mol enthält $6,022 \cdot 10^{23}$ Teilchen — die Avogadro-Konstante.
- Die molare Masse M in g/mol ist zahlengleich zur Atom- oder Molekülmasse aus dem PSE.
- Damit gilt: $n = m : M$ und $m = n \cdot M$.

Merke: $n = m : M$. Die Zahlen der molaren Masse stehen im Periodensystem.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 88 g Sauerstoff ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Masse haben 0,5 mol Stickstoff ($M = 28 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Welches Volumen nehmen 1 mol Wasserstoff bei Normbedingungen ein?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Die Stoffmenge n und das Mol“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,02 g 14 g 2 816 mol 0,04 L 22,4 L 96 g/mol 2,75 mol 98 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
2. $n = 88 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2,75 \text{ mol}$
3. $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 28 \text{ g/mol} = 14 \text{ g}$
4. $V = 1 \text{ mol} \cdot 22,4 \text{ L/mol} = 22,4 \text{ L}$